

A. HAYDEÉ CONTRERAS PERUYERO

Postdoctoral fellowship at Center of Sciences Mathematics - UNAM |
Topological and Geometric Data Analysis | Bioinformatics | Geometric Group
Theory | Global Riemannian Geometry | Quantum Geometry and Topology

EDUCATION

- 2021
|
2016
- **Ph. D. in Science in Mathematics**
Instituto de Matemáticas, UNAM  Mexico City, Mexico
 - Dr. Pablo Suárez Serrato
 - Thesis: Rigidez Cuasi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores
- 2021
|
2020
- **Specialty in Applied Statistics**
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas  Mexico City, Mexico
 - Grade: 9.25/10.
- 2016
|
2014
- **Master of Science in Mathematics**
Instituto de Matemáticas, UNAM  Mexico City, Mexico
 - Dr. Pablo Suárez Serrato
 - Thesis: Sobre la geometría y la topología de las variedades de gráficas
 - Grade: 9.67/10.
- 2012
|
2007
- **Bachelor's Degree in Mathematics**
Universidad Veracruzana  Veracruz, Mexico
 - Dr. Jorge Luis López López
 - Thesis: Triangulaciones de 3-variedades hiperbólicas que fibran sobre el círculo con fibra el toro con un agujero
 - Grade: 9.4/10.

APPOINTMENTS

- current
|
2025
- **Postdoctoral research SECIHTI 2025**
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM  Michoacan, Mexico
 - Dr. Jesús Hernández Hernández
 - Análisis topológico de datos aplicado a datos genómicos y Criptografía con teoría geométrica de grupos

CONTACT

 haydeeperuyero@gmail.com
 <https://haydeeperuyero.github.io/>
 [HaydeePeruyero](#)
 [Google Scholar Profile](#)

PROGRAMMING LANGUAGES

Expertise: R and Rstudio, Python,
Git/Github, Bash
Familiarity: SQL and PowerBI

LANGUAGES

Spanish - Native
English - B2
Korean - A2

*The source code is available at
[HaydeePeruyero/CV](#).*

*The short version of my CV can be
found in this link [Short CV](#)*

Last updated on 2025-05-27.

- 2025
|
2024
- **Postdoctoral research DGAPA UNAM 2024**
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM  Michoacan, Mexico
 - Dr. Daniel Juan Pineda, Dra. Nelly Sélem Mojica, Dr. Jesús Hernández Hernández
 - Aplicaciones de análisis topológico de datos e invariantes de cuasi-isometrías
- 2024
- **2024 Summer Collaborators IAS**
Institute of Advances Studies  Princeton, USA
 - Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach
 - Existence Criteria for Compact Homogeneous Einstein Metrics
- 2024
|
2023
- **Postdoctoral research DGAPA UNAM 2023**
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM  Michoacan, Mexico
 - Dr. Daniel Juan Pineda, Dra. Nelly Sélem Mojica, Dr. Jesús Hernández Hernández
 - TDA y Machine learning aplicado a Metagenómica e invariantes de Variedades de Gráficas
- 2023
|
2022
- **Postdoctoral research CONACyT Ciencia de Frontera 217392**
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM  Michoacan, Mexico
 - Dr. Jesús Hernández Hernández
 - Propiedades invariantes de Variedades de Gráficas Superiores
- 2022
|
2021
- **Head of the Department of Basic Sciences**
Instituto Tecnológico de Martínez de la Torre  Veracruz, Mexico



PUBLICATIONS

- 2025
- **Asymptotic dimension and geometric decompositions in dimensions 3 and 4**
 - H. Conteras Peruyero and P. Suárez-Serrato. Journal of the Australian Mathematical Society. Published online 2025:1-26. <https://doi.org/10.1017/S1446788725000072>
- 2025
- **Topological data analysis captures Horizontal Gene Transfer in Antimicrobial Resistance gene families among clinically relevant bacteria**
 - Shaday Guerrero-Flores , Haydeé Contreras-Peruyero, Jose Ibarra , Jose Abel Lovaco-Flores , Francisco Nieto , Fernando Fontove-Herrera and Nelly Selem-Mojica. Front. Microbiol. 16:1461293. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1461293>

- 2024 ● **Actinobacteria bioprospecting from ore-forming environments**
- Aguilar, C., Alwali, A., Mair, M., Rodríguez-Orduña, L., Contreras-Peruyero, H., Modi, R., Sélem-Mojica, N., Licona-Cassani, C. & Parkinson, E. I. *Microbial Genomics*, 10(5), 001253. ISSN 2057-5858, <https://doi.org/10.1099/mgen.0.001253>
- 2024 ● **Physicochemical Properties of Two Mexican Stingless Bee Honeys to Strengthen Their Biocultural Value**
- Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., Contreras-Peruyero, H., Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., & Delgado-Suárez, E. J. (2024). *Revista Brasileira de Farmacognosia*, 1-11. <https://doi.org/10.1007/s43450-024-00566-z>
- 2024 ● **Multidisciplinary Workshop on Pangenomics and Topological Data Analysis**
- H. Contreras Peruyero, S. Guerrero-Flores, C. Ziri6n-Mart6nez, P. M. Mej6a-Ponce, Marisol Navarro-Miranda, J. Abel Lovaco-Flores, J.M. Ibarra-Rodr6guez, A. Pashkov, C. Licona-Cassani and N. S6lem-Mojica. *Bioinformatics Advances*, 2024;, vbael39 <https://doi.org/10.1093/bioadv/vbael39>
- 2024 ● **CAMDA 2023: finding patterns in urban microbiomes**
- Hayde6 Contreras-Peruyero , Imanol Nu6ez-Morales , Mirna V6zquez-Rosas-Landa , Daniel Santana-Quinteros , Ant6n Pashkov , Mario E. Carranza-Barrag6n , Rafael Perez-Estrada , Shaday Guerrero-Flores , Eugenio Balanzario , V6ctor Mu6iz-S6nchez , Miguel Nakamura-Savoy , Leticia L. Ram6rez-Ram6rez and Nelly Selem-Mojica. *Front. Genet.* (2024) 15:1449461. <https://doi.org/10.3389/fgene.2024.1449461>
- 2022 ● **Collapsing and group growth as obstructions to Einstein metrics on some smooth 4-manifolds**
- Contreras Peruyero, H, Su6rez-Serrato, P. Collapsing and group growth as obstructions to Einstein metrics on some smooth 4-manifolds. *New York Journal of Mathematics* 28 (2022), 659–671. <http://nyjm.albany.edu/j/2022/28-27.html>



ACCEPTED PAPERS

- 2025 ● **Linear bounds for the lengths of geodesics on manifolds with curvature bounded below**
- Isabel Beach, Hayde6 Contreras Peruyero, Regina Rotman, Catherine Searle. Accepted in *The Journal of Geometric Analysis*, April 2025, <https://arxiv.org/abs/2410.10975>

2024

● **Fractal dimensions of complex networks: advocating for a topological approach**

• Rayna Andreeva, Haydeé Contreras-Peruyero, Sanjukta Krishnagopal, Nina Otter, Maria Antonietta Pascali, Elizabeth Thompson. Accepted May 2025



PREPRINTS

2025

● **New Acetilactobacillus species is the most abundant microorganism in the microbiome of native stingless bee honeys in Mexico**

• Xolalpa-Aroche, A., Contreras-Peruyero, H., Delgado-Suárez, E.J., Hernández-Mena, D.I., Rivero-Cruz, J.F., Chi, A., Barona, F., Moguel-Chi, W.I., Velarde M., R.A., Ortiz-Vázquez, E., Rivero-Cruz, B.E., Sélem-Mojica, N. In preparation.

2022

● **On the quasi-isometric rigidity of chambers and walls in cusp-decomposable manifolds**

• H. Contreras Peruyero. <https://arxiv.org/abs/2010.03736> Submitted 2022



PAPERS IN PREPARATION

2024

● **Lengths of the Orthogonal Geodesic Chords on Riemannian Manifolds**

• Isabel Beach, Haydeé Contreras Peruyero, Erin Griffin, Megan Kerr, Regina Rotman, Catherine Searle. In preparation



TEACHING EXPERIENCE

2024

● **Advanced Statistics Course: Machine Learning and Deep Geometric Learning**

Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

📍 Michoacan, Mexico

• Graduate Course

• <https://github.com/CursosPosgradoCCM/ML-GDL>

2024

● **Scientific Computing: Scientific computing for data analysis**

Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

📍 Michoacan, Mexico

• Graduate Course

• https://haydeeperuyero.github.io/Computo_Cientifico/

- 2024 ● **Web pages with Rmarkdown and Github**
 Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM  Morelia, Mexico
 • Encuentro de R-Ladies Morelia y R-Ladies Querétaro
 • <https://r-ladies-morelia.github.io/project/webpage/>
- 2024 ● **Data analysis - PYTHON, BASH Y GIT**
 Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM  Morelia, Mexico
 • Instructors: Haydeé Peruyero(Git), Shaday Guerrero (Bash), Miguel Magaña(Python)
 • <https://miguel-mx.github.io/2024-01-24-ccm-unam-swc/>
 • Software Carpentry
- 2024 ● **Taller de Metagenómica**
 TecNM Campus Chiná  Virtual
 • Instructors: Haydeé Peruyero(R and Metagenomics), Shaday Guerrero (Bash), Nelly Sélem(Metagenomics)
 • <https://haydeeperuyero.github.io/2024-08-26-metagenomics-workshop-online/>
- 2024 ● **Viernes de Bioinformática**
 Talk  Queretaro, Mexico
 • Creación de Páginas web en R
 • November 22th and 29th
- 2023 ● **Topology advanced course: Applications of Topological Data Analysis**
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM  Michoacan, Mexico
 • Graduate Course
 • https://github.com/HaydeePeruyero/CursoA_Aplicaciones_TDA
- 2023 ● **Statistics seminar: Data Analysis with R**
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM  Michoacan, Mexico
 • Graduate Course
 • https://haydeeperuyero.github.io/Seminario_Estadistica/
- 2023 ● **Advanced Algebra Course: Group Actions on Trees**
 Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM  Michoacan, Mexico
 • Graduate Course
- 2023 ● **Presentations with Markdown: Xaringan and Quarto reveals**
 Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM  Virtual event
 • R-ladies Morelia
 • https://r-ladies-morelia.github.io/Xaringan_RLadies2023/

- 2022 ● **Teaching Assistant, Advanced Geometry Course: Hyperbolic Geometry**
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM ● Michoacan, Mexico
• Graduate Course
- 2022 ● **dplyr y Rmarkdown con Latex**
Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM ● Virtual event
• R-ladies Morelia
- 2022 ● **R for Reproducible Scientific Analysis**
Centro de Ciencias Matematicas (CCM), UNAM ● Virtual event
• Helper for R-ladies Morelia
- 2021 ● **Teaching Assistant, Analytic Geometry II**
Facultad de Ciencias, UNAM ● Mexico City, Mexico
• Professor José Crispín Ruíz Pantaleón
• <https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica>
- 2020 ● **Teaching Assistant, Analytic Geometry II**
Facultad de Ciencias, UNAM ● Mexico City, Mexico
• Professor José Crispín Ruíz Pantaleón
• <https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica>
- 2020 ● **Teaching Assistant, Differential and Integral Calculus II**
Facultad de Ciencias, UNAM ● Mexico City, Mexico
• Professor Oscar A. Garrido and Arturo Sánchez
- 2020 ● **Teaching Assistant, Analytic Geometry II**
Facultad de Ciencias, UNAM ● Mexico City, Mexico
• Professor Pablo Suárez Serrato
• <https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica>
- 2019 ● **Teaching Assistant, Analytic Geometry I**
Facultad de Ciencias, UNAM ● Mexico City, Mexico
• Professor Pablo Suárez Serrato
• <https://github.com/appliedgeometry/Geometria-Analitica>
- 2014
|
2012 ● **Mathematics and Physics High School teacher**
Instituto Motolinia ● Veracruz, Mexico



TALKS AND POSTERS

- 2025 ● **Mixtures of probability and Geometry**  Oaxaca, México
- Key talk
- Detecting Evolutionary Patterns and Cellular Organization through Persistent Homology
 - May 29th
- 2025 ● **Coloquio del Centro de Ciencias Matemáticas**  Morelia, Mexico
- Talk
- Dimensiones fractales de redes complejas a través de TDA
 - May 9th
- 2025 ● **Coloquio de Topología, Geometría y Aplicaciones**  Xalapa, México
- Minicourse
- Análisis Topológico de Datos y Aplicaciones
 - April 28th - May 2nd
- 2025 ● **Geometric Intelligence Workshop**  CDMX, Mexico
- Talk
- How Topology Reveals Patterns in Biological Data
 - March 31th
- 2025 ● **2do Encuentro de las Matemáticas**  Bogotá, Colombia (Virtual)
- Plenary talk
- Más allá de las formas: Cómo la topología revela patrones en datos biológicos.
 - <https://encuentromatematic1.wixsite.com/u-ecci-2025>
 - March 14th
- 2025 ● **La Matemática Atenagórica**  Michoacan, Mexico
- Talk
- Diversidad microbiana en mieles de abejas nativas sin aguijón de la Península de Yucatán
 - Co-authors: Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., & Delgado-Suárez, E. J., Sélem-Mojica, N.
 - February 19th
- 2024 ● **1st Asia-Pacific Bioinformatics Joint Conference**  Okinawa, Japan
- Poster
- Microbial Diversity and Characterization of Stingless Bee Honey from the Yucatán Peninsula
 - Co-authors: Xolalpa-Aroche, A., Hernández-Mena, D. I., Moguel-Chin, W. I., Rivero-Cruz, B. E., Ortiz-Vázquez, E., & Delgado-Suárez, E. J., Sélem-Mojica, N.
 - October 26th

- 2024 ● **XIX Seminario de Matemáticas Aplicadas UATx**
Plenary talk  Tlaxcala, Mexico
- Análisis Topológico de Datos aplicado a la transferencia horizontal de genes de resistencia antimicrobiana
 - Co-authors: Shaday Guerrero-Flores, Nelly Sélem-Mojica. UATx Apizaco, Tlaxcala
 - September 23th
- 2024 ● **XIII Escuela de Verano en Matemáticas**
Talk  Michocan, Mexico
- Magnitudes y Fractales
 - August 2nd
- 2024 ● **Escuela de Matemáticas de América Latina y el Caribe Cuernavaca 2024**
Talk  Morelos, Mexico
- Analizando datos con topología y geometría
 - Co-authors: Shaday Guerrero-Flores, Nelly Sélem-Mojica. IMATE Cuernavaca
 - June 18th
- 2024 ● **Degustaciones Matemáticas**
Talk  Michoacan, Mexico
- TDA detecta la transferencia horizontal de genes
 - Co-authors: Shaday Guerrero-Flores, Nelly Sélem-Mojica. UMSNH
 - February 14 - 16
- 2024 ● **2024 Joint Mathematics Meetings**
Talk  San Francisco, USA
- Asymptotic dimension and geometric decompositions in dimension 4
 - Co-authors: Pablo Suárez-Serrato
- 2023 ● **XXIV Escuela de Otoño (EOBM) y el XVII Encuentro Nacional (ENBM), of Bio-mathematics**
Minicourse  Veracruz, Mexico
- Aplicaciones de análisis topológico de datos a Pangenómica
 - October 9 - 14
- 2023 ● **Taller Propedéutico de Ingreso al PCCM 2023**
Talk  Michoacan, Mexico
- Algunas aplicaciones relacionadas al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico profundo
 - October 9th

- 2023 ● **Iberoamerican and Pan Pacific International Conference on Topology and its Applications**
Talk  Puebla, Mexico
- Invariants under quasi-isometries
 - September 11 - 14
- 2023 ● **31st Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology and 22th European Conference On Computational Biology as part of the Annual International Conference on Critical Assessment of Massive Data Analysis**
Poster  Lyon, France
- Topology, regression and metapangenome enrich conventional microbiome analyses
 - July 24 - 27
- 2023 ● **Workshop Técnicas Modernas en Geometría Riemanniana 2023**
Talk  Mexico City, Mexico
- Algunos invariantes de cuasi-isometrías
 - IMATE, UNAM
 - July 24 - 27
- 2023 ● **Décima Jornada de Geometría, Topología y Dinámica**
Talk  Michoacan, Mexico
- Algunos problemas relacionados al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico
 - CCM, UNAM
 - June 16th
- 2023 ● **2023 Midwest Geometry Conference**
Talk  Kansas, USA
- Higher graph manifolds, properties and invariants
 - March
- 2023 ● **2023 Joint Mathematics Meetings**
Talk  Boston, USA
- Collapsing and group growth as an obstruction to Einstein metrics on some smooth 4-manifolds
 - January
- 2022 ● **Seminario FISMAT**
Talk  Michoacan, Mexico
- Algunos problemas relacionados al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico
 - Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 - November 15th

- 2022 ● **8th Mexican Workshop on Applied Geometry and Topology**  Virtual
- Poster
- Topological data analysis applied to metagenomics and pangenomics data of *Clavibacter*
 - Co-authors: Shaday Guerrero Flores (Centro de Ciencias Matemáticas-CIMAT), Nelly Selem Mojica (Centro de Ciencias Matemáticas), Noé Bárcenas Torres (Centro de Ciencias Matemáticas), Jesús Hernández Hernández (Centro de Ciencias matemáticas), Antonio Rieser (CIMAT)
 - November 11th
- 2022 ● **8th Mexican Workshop on Applied Geometry and Topology**  Virtual
- Poster
- Topological and Geometric explorations of Autism fMRI connectomes
 - Co-authors: Sebastian Pujalte Ojeda (Instituto de Fisiología Celular UNAM), Sophie Achard (Centre de recherche Inria Grenoble Rhone-Alpes), Pablo Suárez Serrato (Instituto de Matemáticas UNAM)
 - November 10th
- 2022 ● **ISCB-Latin America SoIBio BioNetMX Conference on Bioinformatics 2022**  Queretaro, Mexico
- Poster
- Topological data analysis applied to metagenomics and pangenomics data of *Clavibacter*
 - Co-authors: Shaday Guerrero Flores (Centro de Ciencias Matemáticas-CIMAT), Nelly Selem Mojica (Centro de Ciencias Matemáticas), Noé Bárcenas Torres (Centro de Ciencias Matemáticas), Jesús Hernández Hernández (Centro de Ciencias matemáticas), Antonio Rieser (CIMAT)
 - November 3rd
- 2022 ● **55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana**  Guadalajara, Mexico
- Talk
- Cuasi-isometrías e invariantes
 - October 26th
- 2022 ● **Coloquio del Posgrado Conjunto de Ciencias Matemáticas**  Michoacan, Mexico
- Talk
- Variedades de Gráficas y Métricas de Einstein
 - September 23th
- 2022 ● **Seminario Informal de Geometría del CCM**  Michoacan, Mexico
- Talk
- Cuasi-isometrías y “aplicaciones”
 - September 22th

2022	● XXII Escuela de Verano en Matemáticas	
	Talk	📍 Michoacan, Mexico
	• Cuasi-Isometrías y algunos invariantes • CCM, UNAM • August 3rd	
2022	● I Escuela de Teoría Geométrica de Grupos	
	Talk	📍 Michoacan, Mexico
	• ¿Qué significa crecimiento? • CCM, UNAM • July 28th	
2022	● Seminario DIVAGEO	
	Talk	📍 Virtual
	• Variedades de gráficas, propiedades y métricas de Einstein • Facultad de Ciencias, UNAM • May	
2022	● Seminario a distancia de Teoría Geométrica de Grupos	
	Talk	📍 Virtual
	• Variedades de Gráficas de dimensiones superiores, propiedades e invariantes • CCM, UNAM • May 5h	
2021	● Tercer Encuentro de Mujeres Matemáticas Mexicanas	
	Talk	📍 Virtual
	• Sobre Variedades de Gráficas • November	
2021	● 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana	
	Talk	📍 Virtual
	• Sobre Variedades de Gráficas • October	
2021	● Geometric Group Theory seminar in Cambridge	
	Talk	📍 Virtual
	• About higher graph manifolds • May	
2021	● Spring Eastern Sectional Meeting, Recent Developments in Differential Geometry, III,	
	Talk	📍 Virtual
	• Quasi-isometric rigidity in cusp-decomposable manifolds • March	

- 2021 ● **Sextas Jornadas de Geometría, Topología y Dinámica**
Talk Virtual
 • Sobre las variedades de gráficas de dimensiones superiores
 • March
- 2020 ● **Workshop and Winter School on Geometric and Topological Data Analysis**
Poster Guanajuato, Mexico
 • Topological gastronomy
 • CIMAT
 • January
- 2019 ● **Seminar ATD and related topics in CIMAT**
Talk Guanajuato, Mexico
 • Topological gastronomy
 • CIMAT
 • November
- 2019 ● **LII Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana**
Talk Nuevo Leon, Monterrey
 • Rigidez Casi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores
 • October
- 2019 ● **Workshop Geometría Diferencial y Rigidez de espacios singulares**
Talk Michoacan, Mexico
 • Rigidez Casi-Isométrica en Variedades de Gráficas Superiores
 • CCM, UNAM
 • June



SCIENCE COMMUNICATION

- current
|
2023 ● **Club Mate**
Workshop Michoacan, Mexico
 • Participation in the mate club aimed at elementary and secondary school students
 • CCM UNAM
- 2025 ● **Feria de las Matemáticas**
Workshop Michoacan, Mexico
 • Taller de Papiroflexia Modular
 • March 15th

2024	● Futuras STEM Michoacán	
	Workshop	📍 Michoacan, Mexico
	• Taller de Matemagia • December 5th	
2024	● 12° Fiesta de las Ciencias y Humanidades	
	Workshop	📍 Michoacan, Mexico
	• Taller de Matemagia • November 14th-15th	
2024	● Feria Infantil y Juvenil de Ciencias y Artes	
	Workshop	📍 Michoacan, Mexico
	• Estereogramas • May 25th	
2024	● Feria de las Matemáticas	
	Workshop	📍 Michoacan, Mexico
	• Taller de Papiroflexia Modular • March 16th	
2024	● Feria de las Matemáticas	
	Talk	📍 Michoacan, Mexico
	• ¿Qué hacemos cuentas? Son puros cuentos • Co-authors: Cristina Villanueva, Yesenia Villicaña, Diana Piñango • March 16th	
2023	● PI Day in the Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre	
	Talk	📍 Veracruz, Mexico
	• Algunas aplicaciones relacionadas al análisis topológico de datos y aprendizaje geométrico • ITSMT, Mtz. de la Torre. • March 14th	
2023	● 11° Fiesta de las Ciencias y Humanidades	
	Workshop	📍 Michoacan, Mexico
	• Lengua de Señas Mexicana (LSM) y Matemáticas • UNAM Campus Morelia • October 19th	
2023	● 11° Fiesta de las Ciencias y Humanidades	
	Workshop	📍 Michoacan, Mexico
	• Biomatemáticas • UNAM Campus Morelia • October 20th	

- 2022 ● **10° Fiesta de las Ciencias y Humanidades**  Michoacan, Mexico
- Workshop
- Lengua de Señas Mexicana (LSM) y Matemáticas
 - UNAM Campus Morelia
 - October 27th - 28th



SYNERGISTIC ACTIVITIES

- current
|
2024 ● **Cryptography Seminar**  Michoacan, Mexico
- Organizer of the Cryptography Seminar at the CCM Morelia
- current
|
2022 ● **Long-distance Seminar on Geometric Group Theory in Mexico**  Virtual
- Co-organizer of Long-distance Seminar on Geometric Group Theory in Mexico
- current
|
2022 ● **R Ladies Morelia**  Michoacán, Mexico and hybrid
- Co-organizer of the sessions of R Ladies Morelia <https://r-ladies-morelia.github.io/> https://www.meetup.com/es-ES/rladies-morelia/?eventOrigin=home_groups_you_organize
 - CCM UNAM
- 2025 ● **Segundo Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones**  Guanajuato, Mexico
- Co-organizer with Sandy Aguilar, Yesenia Villicaña Molina, Teresa Hoekstra, Raquel Perales and Ferrán Valdez Webpage: <https://matmor.unam.mx/encuentro-mujeres-topogeo-2025/>
 - CCM UNAM - CIMAT - CWM
 - September 30th - October 3rd
- 2025 ● **IV Escuela de Teoría Geométrica de Grupos**  Michoacan, Mexico
- Co-organizer of IV Escuela de Teoría Geométrica de Grupos for undergraduate and graduate students. Web page: <https://matmor.unam.mx/etgg-2025/>
 - CCM UNAM
 - August 4th - 8th

- 2024 ● **Primer Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones**
- 📍 Michoacán, Mexico
- Co-organizer with Sandy Aguilar, Yesenia Villicaña Molina, Ferrán Valdez Webpage: <https://www.matmor.unam.mx/encuentro-mujeres-topogeo/>
 - CCM UNAM
 - September 11th - 13th
- 2024 ● **III Escuela de Teoría Geométrica de Grupos**
- 📍 Michoacan, Mexico
- Co-organizer of III Escuela de Teoría Geométrica de Grupos for undergraduate and graduate students
 - CCM UNAM
 - July 22th - 26th
- 2023 ● **Encuentro Nacional de R ladies México**
- 📍 Virtual
- Co-organizer of Encuentro Nacional de R ladies México
 - September 23
- 2023 ● **II Escuela de Teoría Geométrica de Grupos**
- 📍 Michoacan, Mexico
- Co-organizer of II Escuela de Teoría Geométrica de Grupos for undergraduate and graduate students
 - CCM UNAM
 - June 19 th - 23th
- 2023 ● **Hackaton Reto Critical Assessment of Massive Data (CAMDA)**
- 📍 Michoacan, Mexico
- Co-organizer of Hackaton Reto Critical Assessment of Massive Data (CAMDA) de geolocalización de datos de microbioma
 - CCM UNAM
 - June 3rd - 7th
- 2022 ● **Hackaton TDA**
- 📍 Michoacan, Mexico
- Co-organizer of the hackaton Análisis Topológico de Datos en el Hackaton Aplicaciones de Matemáticas en problemas de datos biológicos
 - CCM UNAM
 - November
- 2021 ● **Seminario de Ciencias Básicas**
- 📍 Veracruz, Mexico
- Organizer and Co-organizer of the Seminario de Ciencias Básicas in the Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Veracruz for undergraduate students



RESEARCH EXPERIENCE

- 2024 • **IAS Summer Collaborators Program**
IAS  Princeton, New Jersey
- Projects:
 - Lengths of the Orthogonal Geodesic Chords on Riemannian Manifolds.
 - Einstein Metrics on Homogeneous Manifolds.
 - Linear bounds for the lengths of geodesics on manifolds with curvature bounded below.
 - Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach
 - July 2024
- 2023 • **Women in Geometry 3**
BIRS in Banff  Alberta, Canada
- Compact Homogeneous Einstein Manifolds
 - Collaborators: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Erin Griffin, Isabel Beach
 - September 24 - 29
- 2023 • **Women in Computational Topology**
Bernoulli Center EPFL  Lausanne, Switzerland
- Studying self-similarity of complex networks with persistent magnitude
 - Collaborators: Nina Otter, Maria Antonietta Pascali, Sanjukta Krishnagopal, Rayna Andreeva, Elizabeth Thompson
 - July 17 - July 21
- 2022 • **2022 Summer Research in Mathematics program**
BIRS in Banff  Alberta, Canada
- Cohomogeneity Two Manifolds of Positive Sectional Curvature
 - Collaborators: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Hannah Alpert, Isabel Beach
 - June 12 to June 25
- 2019 • **Scholarship Program for International Mobility for National CONACYT Fellows**
Department of Mathematics, The Ohio State University  Ohio, USA
- Dr. Jean-François Lafont
 - December 1-15

- 2019 ● **Women in Geometry 2**
 Casa Matemática Oaxaca BIRS  Oaxaca, Mexico
- Cohomogeneity Two Manifolds of Positive Sectional Curvature
 - Collaborators: Catherine Searle, Megan Kerr, Regina Rotman, Hannah Alpert, Isabel Beach
 - June 23 to June 28
- 2018 ● **Scholarship Program for International Mobility for National CONACYT Fellows**
 Department of Mathematics, The Ohio State University  Ohio, USA
- Dr. Jean-François Lafont
 - April 30 to June 15



AWARDS

- 2029
|
2025 ● **CONAHCYT Postdoctoral Research Fellowship**
- 2023
|
2022 ● **CONACYT Ciencia Frontera Postdoctoral Research Fellowship**
- 2023 ● **1st place at the Annual International Conference on Critical Assessment of Massive Data Analysis**
 ISCB  Lyon, France
- Anti-Microbial Resistance Prediction and Forensics in urban metagenomes
 - July 2023
- 2022 ● **Mentee in the Mentoring in Action - Women and Girls in STEM Online programme**
 British Council, Inova Consultancy, WiTEC  Mexico
- Humiko Yahaira Hernández Acosta
 - April - June 2022
- 2022 ● **2nd place at the ISCB-La SOLBIO BIONETMX WIKIPEDIA COMPETITION**
 ISCB  Queretaro, Mexico
- Matrices de distancias
 - October, 2022
- 2020
|
2016 ● **CONACYT PhD Fellowship**
- 2018 ● **CONACYT Research Fellowship**
 Ohio State University  Ohio, USA
- Scholarship Program for International Mobility for National CONACYT Fellows

2016
|
2014

● **CONACYT Masters Fellowshi**

2011

● **Academia Mexicana de Ciencias Summer Research Fellowship for undergraduate students**

Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo

📍 Michoacan, Mexico

- Dr. Jorge Luis López López
- 3-variedades hiperbólicas

2010

● **Academia Mexicana de Ciencias Summer Research Fellowship for undergraduate students**

Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo

📍 Michoacan, Mexico

- Dr. Jorge Luis López López
- 3-variedades hiperbólicas



THESIS SUPERVISION

current
|
2024

● **Master's Thesis Advisor Johanna Atenea Carreón Baltazar**

- Thesis title "Analysis of the Distribution of Duplicated Genes in Cyanobacteria"
- Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

current
|
2024

● **Master's Thesis Co-advisor Luis Raul Figueroa Martinez**

- Thesis title "Topological Data Analysis for Automated Classification of Multicellular Patterns"
- Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo



THESIS REVIEWING

2025

● **Master's thesis reviewer of Jaime Salvador López Viveros**

- Thesis title: "Identificación de recombinación en virus utilizando análisis topológicos de datos"
- Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

- 2025 ● **Master's thesis reviewer of Mariel Guadalupe Gutierrez Chaveste**
 - Thesis title: "Presentación de ADN mediante el juego de caos clasificación de imágenes y desarrollo de App de divulgación"
 - Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
- 2024 ● **Master's thesis reviewer of Juanita Claribel Santiago**
 - Thesis title: "Un teorema de caracterización para grupos hiperbólicos"
 - Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo



CERTIFICATIONS

- 2024 ● **The Carpentries Instructor Training Program**

The Software Carpentry Foundation Online
- July 2022 ● **EC0553 Comunicación efectiva en el trabajo**

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) Martínez de la Torre, Mexico
- July 2022 ● **EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia**

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) Martínez de la Torre, Mexico
- November 2021 ● **Inducción a la Normatividad que regula la relación laboral con el TecNM**

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) Martínez de la Torre, Mexico

 - CRODE Celaya
- October 2021 ● **EC0772 Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales**

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) Martínez de la Torre, Mexico

- 2021 ● **Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015**
Instituto Tecnológico de Martínez de la Torre, TecNM
📍 Martínez de la Torre, Mexico
- Capacitación en fundamentos de gestión de calidad bajo ISO 9001:2015 aplicada a instituciones educativas.
 - Participación en procesos de auditoría interna, en la implementación y documentación de procesos administrativos-académicos.



TRAINING AND WORK RELATED TO EQUALITY

- 2021 ● **Masculinidades respetuosas de los derechos humanos**
Instituto Veracruzano de las Mujeres 📍 Online
- 2021 ● **Jornada de capacitación para el regreso seguro a clases.**
Secretaría de Educación de Veracruz 📍 Online
- 2021 ● **Educación superior: retorno seguro.**
IMSS 📍 Online
- 2021 ● **Acciones y rutas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres**
Instituto Veracruzano de las Mujeres 📍 Online



ADDITIONAL PROFESSIONAL TRAINING (FIELDWORK SAFETY AND FIRST AID)

- 2023 ● **Manejo y uso de botiquín en prácticas de campo**
ENES Morelia, UNAM 📍 Morelia, Mexico
- 2022 ● **Prevención y combate de fuego**
ENES Morelia, UNAM 📍 Morelia, Mexico
- 2022 ● **Primeros auxilios básicos**
ENES Morelia, UNAM 📍 Morelia, Mexico